PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

LISTA DE MATERIAIS

Quantitativo dos materiais elétricos com especificação e norma de fabricação

Obra	Residência unifamiliar — exemplo
Endereço	Rua Exemplo, 100 — Centro — Cidade – UF
Responsável técnico	Nome do responsável técnico — CREA/CFT nº 000000
Data / revisão	27/10/2026 — R00

Quantitativo composto pelos itens levantados automaticamente a partir do projeto (condutores, proteção, quadros, eletrodutos, eletrocalhas, iluminação e aterramento) e pelos itens escolhidos no cadastro de materiais. Comprimentos de condutores com acréscimo de 10 % e de eletrodutos e eletrocalhas com acréscimo de 10 % para curvas, conexões e sobras.

1 Padrão de entrada

Item	Descrição / especificação	Norma de fabricação	Fabricante / ref.	Unid.	Qtd.
1	Caixa de medição CMI-02 — padrão Energisa (NDU 001), categoria T3	Energisa NDU 001	—	un	1
2	Disjuntor termomagnético geral 3P 70 A — proteção do padrão de entrada	ABNT NBR NM 60898 / NBR IEC 60947-2	—	un	1
3	Ramal de entrada: cobre 0,6/1 kV, isolação XLPE/HEPR/EPR 90 °C, embutido: fase 16 mm² e neutro 16 mm²	Energisa NDU 001	—	vb	1
4	Eletroduto do ramal de entrada 1 1/4"	Energisa NDU 001	—	vb	1

2 Condutores e cabos

Item	Descrição / especificação	Norma de fabricação	Fabricante / ref.	Unid.	Qtd.
5	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 1,5 mm², cor preto (fase)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	49
6	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 1,5 mm², cor vermelho (fase)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	20
7	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 1,5 mm², cor azul-claro (neutro)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	69
8	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 1,5 mm², cor verde-amarelo (proteção)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	69
9	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor preto (fase)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	21
10	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor vermelho (fase)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	25
11	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor branco (fase)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	46
12	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor azul-claro (neutro)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	49
13	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor verde-amarelo (proteção)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	70
14	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 4 mm², cor preto (fase)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	32
15	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 4 mm², cor vermelho (fase)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	36

Item	Descrição / especificação	Norma de fabricação	Fabricante / ref.	Unid.	Qtd.
16	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 4 mm², cor branco (fase)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	14
17	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 4 mm², cor azul-claro (neutro)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	48
18	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 4 mm², cor verde-amarelo (proteção)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	64
19	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 10 mm², cor vermelho (fase)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	24
20	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 10 mm², cor branco (fase)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	24
21	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 10 mm², cor verde-amarelo (proteção)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	24
22	Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 1,5 mm², cor branco (fase)	ABNT NBR 7288	—	m	39
23	Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 1,5 mm², cor azul-claro (neutro)	ABNT NBR 7288	—	m	39
24	Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 1,5 mm², cor verde-amarelo (proteção)	ABNT NBR 7288	—	m	39
25	Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor preto (fase)	ABNT NBR 7288	—	m	31
26	Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor branco (fase)	ABNT NBR 7288	—	m	31
27	Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor verde-amarelo (proteção)	ABNT NBR 7288	—	m	31
28	Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 16 mm², cor preto (fase)	ABNT NBR 7288	—	m	14
29	Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 16 mm², cor vermelho (fase)	ABNT NBR 7288	—	m	14
30	Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 16 mm², cor branco (fase)	ABNT NBR 7288	—	m	14
31	Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 16 mm², cor azul-claro (neutro)	ABNT NBR 7288	—	m	14
32	Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 16 mm², cor verde-amarelo (proteção)	ABNT NBR 7288	—	m	14

3 Dispositivos de proteção

Item	Descrição / especificação	Norma de fabricação	Fabricante / ref.	Unid.	Qtd.
33	DPS classe I+II unipolar (varistor) — Uc 175 V, Iimp 12,5 kA (10/350 µs), In 20 kA, Up ≤ 1,5 kV	ABNT NBR IEC 61643-11	—	un	4
34	Condutor de cobre 16 mm² para ligação dos DPS (fases e PE)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	3
35	DPS classe II unipolar — Uc 175 V, In 20 kA, Imáx 40 kA (8/20 µs), Up ≤ 1,2 kV	ABNT NBR IEC 61643-11	—	un	4
36	Condutor de cobre 10 mm² para ligação dos DPS (fases e PE)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	3
37	DPS classe III junto ao equipamento sensível — Uc 175 V	ABNT NBR IEC 61643-11	—	un	2
38	Disjuntor termomagnético 1P curva C 10 A — 6,0 kA	ABNT NBR NM 60898	—	un	5
39	Disjuntor termomagnético 1P curva C 16 A — 6,0 kA	ABNT NBR NM 60898	—	un	4
40	Disjuntor termomagnético 2P curva C 10 A — 6,0 kA	ABNT NBR NM 60898	—	un	2
41	Disjuntor termomagnético 2P curva C 25 A — 6,0 kA	ABNT NBR NM 60898	—	un	1
42	Disjuntor termomagnético 2P curva C 40 A — 6,0 kA	ABNT NBR NM 60898	—	un	1
43	Disjuntor termomagnético 3P curva C 63 A — 6,0 kA	ABNT NBR NM 60898	—	un	1
44	Interruptor diferencial-residual (IDR) 2P 25 A — 30 mA	ABNT NBR NM 61008	—	un	9
45	Interruptor diferencial-residual (IDR) 2P 40 A — 30 mA	ABNT NBR NM 61008	—	un	1
46	DPS classe II — 275 V, In 20 kA, Imáx 40 kA	ABNT NBR IEC 61643-11	—	un	4

4 Quadros de distribuição

Item	Descrição / especificação	Norma de fabricação	Fabricante / ref.	Unid.	Qtd.
47	Quadro de distribuição QD-1 (Quadro de distribuição de circuitos) — 48 módulos DIN, com barramentos de fase, neutro e proteção; 13 circuitos + reserva para 4 circuitos (Tabela 59)	ABNT NBR IEC 61439-3	—	un	1
48	Barramento de neutro com bornes	ABNT NBR IEC 61439-3	—	un	1
49	Barramento de proteção (terra) com bornes	ABNT NBR IEC 61439-3	—	un	1

5 Eletrodutos, eletrocalhas e acessórios

Item	Descrição / especificação	Norma de fabricação	Fabricante / ref.	Unid.	Qtd.
50	Eletroduto PVC rígido roscável DN 25 (3/4")	ABNT NBR 15465	—	m	51
51	Eletroduto PVC rígido roscável DN 32 (1")	ABNT NBR 15465	—	m	9
52	Eletroduto PVC rígido roscável DN 20 (1/2")	ABNT NBR 15465	—	m	39
53	Eletroduto PVC rígido roscável DN 40 (1 1/4")	ABNT NBR 15465	—	m	14
54	Perfilado com tampa 38 × 38 mm, com tampa, emendas e acessórios	ABNT NBR IEC 61537	—	m	14
55	Suporte / suspensão para perfilado com tampa 38 mm	ABNT NBR IEC 61537	—	un	9

6 Caixas

Item	Descrição / especificação	Norma de fabricação	Fabricante / ref.	Unid.	Qtd.
56	Caixa de embutir 4×2" em PVC	ABNT NBR IEC 60670-1	—	un	30
57	Caixa octogonal 4×4" com fundo móvel (laje)	ABNT NBR IEC 60670-1	—	un	14

7 Tomadas, interruptores e dispositivos de comando

Item	Descrição / especificação	Norma de fabricação	Fabricante / ref.	Unid.	Qtd.
58	Tomada 2P+T 10 A — 250 V com placa 4×2"	ABNT NBR 14136; NBR NM 60884-1	—	un	18
59	Tomada 2P+T 20 A — 250 V com placa 4×2"	ABNT NBR 14136; NBR NM 60884-1	—	un	4
60	Interruptor simples 10 A com placa 4×2"	ABNT NBR NM 60669-1	—	un	8
61	Interruptor paralelo (three-way) 10 A com placa 4×2"	ABNT NBR NM 60669-1	—	un	2
62	Saída de fio com placa 4×2" (ponto de força, chuveiro)	ABNT NBR IEC 60670-1	—	un	3

8 Iluminação

Item	Descrição / especificação	Norma de fabricação	Fabricante / ref.	Unid.	Qtd.
63	Luminária Ledvance Plafon LED slim quadrado 18 W 4000 K	ABNT NBR IEC 60598-1	—	un	4
64	Luminária Philips Plafon LED de sobrepor redondo 18 W 4000 K	ABNT NBR IEC 60598-1	—	un	4
65	Luminária Ledvance Downlight LED de embutir 12 W	ABNT NBR IEC 60598-1	—	un	8
66	Luminária Lumicenter EF40-E — downlight 17,5 W (EF40-E12000840)	ABNT NBR IEC 60598-1	—	un	6

Item	Descrição / especificação	Norma de fabricação	Fabricante / ref.	Unid.	Qtd.
67	Refletor LED 50 W — 5.000 lm, facho 120°, IP65 mín., com braço/suporte	ABNT NBR IEC 60598-1 / IEC 60598-2-5	—	un	4
68	Poste de aço galvanizado a fogo, altura útil 7,0 m, com base, chumbadores e caixa de passagem	ABNT NBR 14744	—	un	4
69	Relé fotoelétrico (ou temporizador) para comando da iluminação externa	ABNT NBR 5123	—	un	1

9 SPDA — proteção contra descargas atmosféricas

Item	Descrição / especificação	Norma de fabricação	Fabricante / ref.	Unid.	Qtd.
70	Barra chata ou cabo de alumínio 70 mm² — captação (malha e perímetro da cobertura)	ABNT NBR 5419-3	—	m	49
71	Barra chata ou cabo de alumínio 70 mm² — descidas	ABNT NBR 5419-3	—	m	28
72	Cabo de cobre nu 50 mm² (7 ou 19 fios) — anel de aterramento a 0,5 m de profundidade e 1,0 m das paredes	ABNT NBR 5419-3; NBR 6524	—	m	63
73	Suporte isolador ou fixador para condutor da captação (a cada 1 m)	ABNT NBR 5419-3	—	un	46
74	Fixador para condutor de descida (a cada 1 m até 20 m e 0,5 m acima)	ABNT NBR 5419-3	—	un	24
75	Conector de cruzamento e emenda da malha de captação	ABNT NBR 5419-3	—	un	4
76	Conector de medição (desconexão para ensaio) em cada descida	ABNT NBR 5419-3	—	un	4
77	Eletroduto de PVC rígido para proteção mecânica da descida junto ao solo (2,5 m por descida)	ABNT NBR 15465	—	m	10
78	Caixa de inspeção do aterramento (ligação descida/anel)	ABNT NBR 5419-3	—	un	4
79	Conexão por solda exotérmica ou conector de compressão (descida/anel e eletrodos)	ABNT NBR 16254	—	un	4
80	Ligação do anel de aterramento ao barramento de equipotencialização principal (BEP)	ABNT NBR 5419-3; NBR 5410	—	vb	1

10 Aterramento e equipotencialização

Item	Descrição / especificação	Norma de fabricação	Fabricante / ref.	Unid.	Qtd.
81	Haste de aterramento aço-cobreada (NBR 13571) — 3/4" × 2,40 m	ABNT NBR 13571	—	un	4
82	Conector cabo–haste (cunha, grampo ou solda exotérmica)	ABNT NBR 16254	—	un	4
83	Caixa de inspeção de aterramento com tampa	—	—	un	4
84	Cabo de cobre nu 16 mm² — interligação das hastes (enterrado a 0,50 m)	ABNT NBR 16254	—	m	8
85	Condutor de aterramento 16 mm² — da primeira haste ao quadro / BEP	ABNT NBR 16254	—	m	3
86	Eletroduto de proteção do condutor de aterramento	ABNT NBR 15465	—	m	3
87	Barramento de equipotencialização principal (BEP) em cobre	ABNT NBR 5410 (6.4.2)	—	un	1

11 Materiais diversos

Item	Descrição / especificação	Norma de fabricação	Fabricante / ref.	Unid.	Qtd.
88	Conector de emenda/derivação por alavanca (2 a 5 vias)	—	—	un	40
89	Fita isolante de PVC 19 mm × 20 m	—	—	rolo	5
90	Anilhas/etiquetas de identificação de circuitos	—	—	cj	1

Quantidades de projeto: confirmar no levantamento executivo. Fabricantes e referências indicados admitem similares técnicos equivalentes, com a mesma norma de fabricação e certificação.

Cidade – UF, 27 de outubro de 2026

Nome do responsável técnico
CREA/CFT nº 000000 — ART a emitir